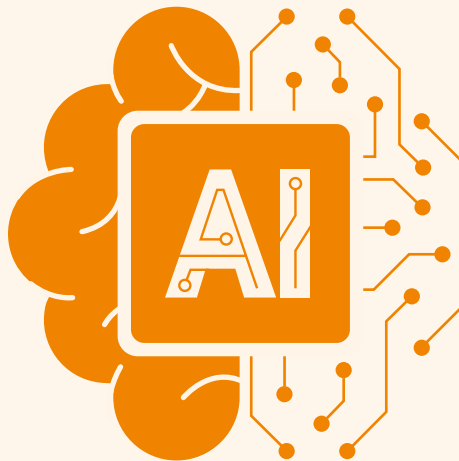


STEPI Square



개요

Summary

인공지능 시대를 대비하기 위한 5대 분야 혁신정책의제

배경

인공지능(이하 AI) 기술은 경제·산업·사회 구조에 근본적인 변화를 가져옴
인간과 AI가 협력하는 시대에는 기존 규칙과 규범이 더 이상 작동하지 않아, 새 시대에
알맞은 규칙과 제도 정립을 위한 탐구가 필요한 시점임

목적

AI가 촉발할 경제·산업·사회 측면의 주요 변화와 이슈를 탐색하여 미래 정책현안을
조기 발굴하고, 정책의제를 제시하여 향후 AI 시대 국가 대응책 마련에 기여하고자 함

구성

R&D, 통상, 산업, 기업, 일자리 분야를 중심으로 AI 도입으로 인한 주요 변화와
이슈를 스캐닝하고, 이슈 대응을 위한 분야별 정책의제를 제안

배경

인공지능 시대에 알맞은 규칙과 제도 정립을 위한 정책의제 탐구 필요

분야 설정

R&D

통상

산업

기업

일자리

연구 질문

인공지능이 불러올 각 분야별 주요 변화는 무엇인가?

주요 변화로 촉발될 이슈 및 쟁점은 무엇이며, 이를 해결하기 위해
각 분야별 논의해야 될 정책의제는 무엇인가?

의제 발굴

분야별 핵심 의제 발굴 및 정책 제언

R&D

통상

산업

기업

일자리

순서대로 도출된 분야별 핵심의제와
주요내용, 기대효과를 소개하고자 함

1 R&D

Research and Development

장필성 연구위원 | R&D혁신연구단
psjang@stepi.re.kr



R&D 효율성 증대



AI 활용도 향상을 위한 정부의 지원과 인프라 확대 필요

주요내용

- AI 활용 연구과제에 대한 지원규모 대폭 확대 및 성공사례 창출
- 국가 인공지능 데이터센터 등 연구개발 생산성 향상을 위한 운영자원 확보 필요
- AI 기반의 설계 도구, 시뮬레이션 툴 등의 구축 및 개발 지원 필요

활용 및 기대효과

- 연구개발 과정의 자동화 및 최적화로 R&D 생산성 및 효율성 극대화
- 정확성 및 예측능력 향상으로 첨단 기술 분야의 혁신적인 연구 결과 도출

AI 인식 제고



민간 R&D에서의 AI 활용 지원 정책 강화

주요내용

- 중소기업에 대상으로 AI 활용 인식 개선 및 기술지원 프로그램 운영
- 산업별 AI 활용 표준 모델 및 가이드라인 마련 필요
- 중소기업에 위한 AI 솔루션 구매 보조금 지원제도 도입 검토
- AI 도입 성공사례 공유 및 공동 연구 프로젝트를 촉진할 산학연 협력 플랫폼 구축

활용 및 기대효과

- 민간기업의 AI 인식 개선 및 활용 확대
- 중소기업의 AI 도입 비용 절감 및 기술력 강화
- AI기술의 산업 전반 확산 및 협력적 연구 환경 조성

AI-ready 인재 확보



인재 육성 및 교육 정책 변화

주요내용

- AI 인재 양성을 위한 교육 프로그램 확대 및 체계화 노력* 필요
- * AI 분야 영재교육 확대, 대학의 AI 기초소양 교육, 실무기반의 산업인력을 대상으로 재교육 등
- 산학 협력프로그램을 통해 실무 중심의 교육 프로그램 개발

활용 및 기대효과

- AI 역량을 보유하고 실무경험이 충분한 AI-ready 인재 확보
- 지속 가능한 인재 양성 시스템 구축

국가 데이터 전략



데이터 접근성 및 보안 정책 확대

주요내용

- 데이터 관리 및 사용에 포괄적인 국가 데이터 전략 개발하여 공공·민간의 활용 촉진
- 데이터를 공유 촉진을 위한 기업 혹은 개인에게 재정적 인센티브 제공 방안 고려
- 데이터 수집, 제어, 동의에 대한 권리 명료화 및 데이터 보호를 위한 법적, 기술적 조치 마련

활용 및 기대효과

- AI를 R&D에 활용 시 필요한 데이터의 접근성 증대로 연구 효율성 및 성과 극대화
- 보안정책이 확대됨에 따라 안전한 데이터 환경 조성

AI 활용 규제



AI 시스템의 투명성, 공정성, 책임성 확보를 위한 규제 필요

주요내용

- AI시스템의 신뢰성을 확보하기 위한 윤리적 가이드라인 및 규제 프레임워크 구축
- AI 활용에 따른 책임과 권한에 대한 법적 기준 정립
- AI 윤리 위원회 설립 및 운영을 통한 지속적인 모니터링 필요

활용 및 기대효과

- 윤리적 가이드라인 및 규제 프레임워크 구축을 통한 AI 신뢰성 향상

2 통상 Trade

김학효 부연구위원 | 혁신법제도연구단
khh@stepi.re.kr



AI 통상규범 수립

AI 주권 및 기술경쟁력 확보를 위한 통상규범 마련

주요내용

- 주요국의 AI 관련 통상정책*과 규제조치의 주기적 모니터링
* EU의 AI Act, 미국 반도체 수출 통제, 중국의 데이터 국외 반출금지 등
- WTO TBT/FTA 등을 준수하며 국내 AI 산업 및 기업 보호·육성을 위한 통상전략 도출
- AI 위험도 판단기준, 개인정보 보호, 데이터 국외 반출 금지 등의 안보 규범 마련

활용 및 기대효과

- AI 시대 국제 통상규범에 대한 예측 가능성 제고를 통해 AI 글로벌 경쟁력 확보
- 안전한 AI 개발 및 사용을 위한 규제와 AI 산업 육성 및 진흥 간 균형 유지 기틀 마련



국제표준 리더십 확보

안전한 AI 사용 등을 위한 국제표준화 활동 참여

주요내용

- AI 정상선언*, UN 결의안** 등 AI 규제와 거버넌스 관련 국제표준 수립 주도
* 2024년 5월 AI 서울선언에서 안전, 혁신, 포용을 “AI 거버넌스 3원칙”으로 선언
** 2024년 7월 UN결의안에서 국제사회가 AI 개발에서 선진국과 개도국 간 “자유롭고, 개방적이며, 포용적이고, 비차별적인 비즈니스 환경 조성”을 추구해야 한다는 내용이 중국 주도로 채택
- 국제표준 초기 수립에 주도적으로 참여해 국내 AI 산업과 기업의 이해 반영

활용 및 기대효과

- 국내 규범과 국제표준 간 괴리로 발생할 수 있는 다양한 규제리스크, 비효율 완화
- 국내 AI 관련 조치와 규범을 국제표준에 반영해 AI 산업 및 기업의 글로벌 경쟁력 확보



디지털세 대응

디지털세 협정 대응을 위한 국내 조세 전략 마련

주요내용

- 글로벌 디지털세 협정 및 주요국 자체 디지털세 입법 동향 모니터링
- 국내 기업의 법인세 부담 증가 및 정부 재정수입에 미치는 영향 최소화 전략 마련
 - 글로벌 디지털세(필라 1 & 2)가 국내 정부 재정 수입에 미치는 변화 시뮬레이션
 - 디지털세(필라 1)가 국내 글로벌 기업 및 해외 글로벌 빅테크 기업에 미치는 영향 분석
 - 디지털세(필라 2)가 국내 다국적 기업에 미치는 영향 분석
- 디지털세로 법인세 부담이 증가한 국내외 기업 대상 조세지원 방안 마련

활용 및 기대효과

- 정부 재정, 기업의 부담, 외화 유치, 주요국 입법 동향 등을 종합 고려한 디지털세 정책 마련
- 디지털세에 대한 국내외 기업의 부담 완화 및 디지털세로 인한 분쟁 가능성 축소



디지털세란?

디지털세

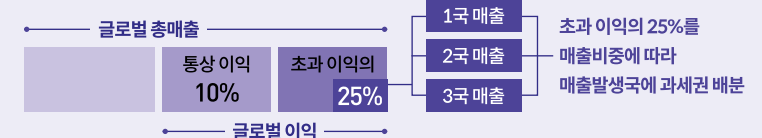
글로벌 빅테크 기업을 포함한 다국적 기업의 세원잠식 및 소득이전(BEPS)을 방지하기 위해 매출발생국에 과세권을 배분하고 법인세 최저한세 등을 적용

도입배경

고정사업장 없이 서비스 제공이 가능한 글로벌 빅테크 기업 등의 소득이전 유인(저세율국으로)을 교정하기 위한 목적

필라1 AmountA 매출발생국 과세권 배분

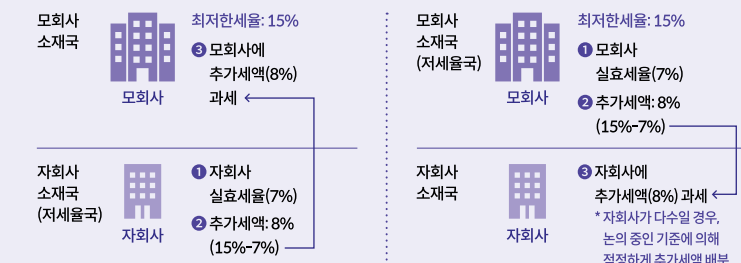
연결매출액 200억유로(약 30조원)이상 다국적기업의 경우, 통상 이익률(10%)을 초과한 이익의 25%를 매출발생국에 납부



필라2 글로벌 최저한세

연결매출액이 7.5억유로(약 1조원)이상인 다국적 기업의 경우, 실효세율 15% 이상의 법인세를 납부

- 소득산업규칙: 자회사 소득 저율과세시 추가세액을 모회사에 부과
- 소득산업보완규칙: 소득산업규칙이 적용되지 않는 경우 추가 세액을 자회사들에 배분



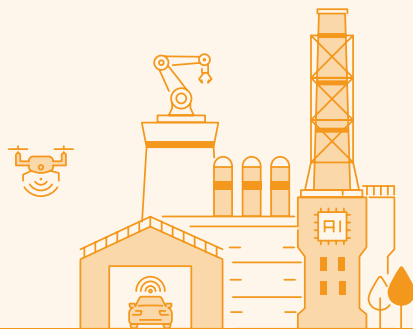
| 소득산업규칙 |

| 소득산업보완규칙 |

3 산업

Industry

윤정섭 부연구위원 | 미래전략연구단
jungsub@stepi.re.kr



혁신 생태계 조성



AI 생태계를 고려한 산업별 AI 융합 촉진 전략 마련

주요내용

- 제조, 서비스, 의료, 금융 등 각 산업별 특성을 고려한 AI 융합 전략 마련
- 각 산업별 특화된 AI 솔루션 및 부품 개발과 인프라 구축 지원
- 디지털 전환 전략을 넘어 산업별 AI 융합 촉진을 위한 정부 지원 프로그램 강화

활용 및 기대효과

- AI 융합산업 육성을 위한 지원 체계화를 통해 신사업 창출 및 AI 선도국가로 초석 마련
- AI가 생산성 및 효율성 향상, 제품 및 서비스 혁신 기회를 창출해 산업별 경쟁력 강화

AI 접근성 제고



사전 준비를 위한 AI 활용 주체별 AI 융합 체크리스트 마련

주요내용

- 데이터 관리, AI 모델 선택, 필수 요구 인프라 및 인력 등을 포함한 체크리스트 마련
- 체크리스트와 함께 AI 도입 시 고려해야 할 사항을 정리한 가이드라인 제공
- 체크리스트 활용을 돕기 위한 기업 교육 프로그램 마련 및 교육비 지원

활용 및 기대효과

- AI 활용 주체별 맞춤형 정보 및 자료 제공을 통해 수월한 AI 도입 환경 조성
- AI 도입 후 발생가능한 문제 사전 예방 및 AI 산업의 다양한 모범사례 확보 가능

인프라 강화



AI 융합 활성화를 위한 유·무형 인프라 지원

주요내용

- 중소기업이 AI 도입에 쉽게 접근할 수 있도록 고성능 컴퓨팅 자원 제공
- 공급자-수요자 균형을 고려한 데이터 구축 및 활용 전략
- 공공데이터와 민간데이터를 효과적으로 공유할 수 있는 플랫폼 구축
- 현장형 AI 융합 인력 양성 및 중견 인력의 AI 특화 재교육

활용 및 기대효과

- AI 도입에 필요한 물리적 인프라에 대한 접근성 강화로 산업 내 AI 활용 촉진
- 기업 보유 인력을 통한 AI 활용이 가능한 환경을 조성하여 점진적 기업 경쟁력 확보

AI 규범 정립



AI 융합 분야별 구체적인 가이드라인 제공

주요내용

- 각 산업 분야별 특성을 고려한 AI 융합 혁신 가이드라인 및 AI 윤리 가이드라인 마련
- 최신 AI 기술 동향 및 윤리적 이슈 사례를 반영하여 가이드라인 지속 업데이트
- AI 도입·활용 기업 대상 가이드라인 교육 프로그램과 워크숍, 전문가 컨설팅 제공

활용 및 기대효과

- AI 융합 혁신 가이드라인으로 기업의 AI 도입 촉진
- 분야별 AI 윤리 가이드라인을 통해 글로벌 AI 규제 대응 전략 확보
- 교육, 워크숍, 전문가 컨설팅 등을 통해 산업별 올바른 AI 활용 문화 정착

법제도 혁신



AI 융합 촉진을 위한 법제도 진화 전략

주요내용

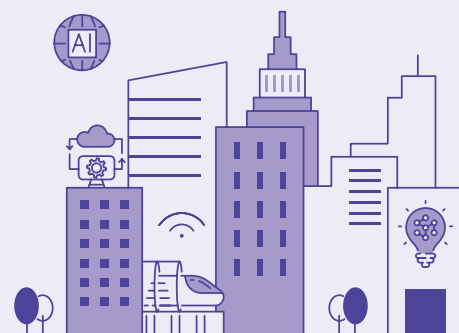
- 데이터 및 개인정보 보호, AI 윤리, 책임성 등을 포함하여 현재의 법제도 검토
- AI 기술 관련 국제 표준 및 글로벌 규제 동향을 반영하여 지속적인 법제도 개선
- AI 기술의 발전에 따른 행동 규범의 변화를 반영한 새로운 법제도 마련
- 다양한 이해관계자 참여를 기반으로 포괄적이고 균형 잡힌 법제도 마련

활용 및 기대효과

- AI 기술의 발전과 융합을 촉진하기 위한 적절한 법·규제 마련
- 기업들의 안전하고 윤리적인 AI 도입과 활용이 가능한 법제도 환경 조성
- 국제 표준 및 글로벌 규제 선제 대응으로 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 해외 진출 촉진

4 기업 Enterprises

신기윤 부연구위원 | 중소·벤처기술혁신정책연구센터
shinky@stepi.re.kr



도입 장벽 완화



AI 도입 비용 절감을 통한 기업 내 AI 활용 활성화

주요내용

- AI 투자 인센티브(보조금, 세제 지원 등) 제공을 위한 AI 솔루션 정의 및 분류 기준 마련
- AI 도입 파일럿 프로젝트를 위한 공공(출연연, 대학 등) 인프라 공유 사업 추진
- AI 관련 긍정적 인식 고취를 위한 기술 지원 및 교육 프로그램 운영

활용 및 기대효과

- AI 초기비용 절감은 AI의 전방위적 확산을 촉진하여 기업 생산성 극대화
- AI 기반 의사결정을 통해 기업 경쟁력 및 전략의 신뢰성 확보

문제 해결형 도입



기업 현안 해결을 위한 다양한 유형·수준의 AI 솔루션 보급

주요내용

- 기업 맞춤형 AI 솔루션 개발 및 보급을 위한 기본 모델 연구개발
- AI 기술 공급업체와 수요업체, 연구개발 관련 주체 간의 협력 네트워크 구축
- 수요기업 현안 해결을 위한 AI 솔루션 확보를 위해 개별 기업 컨설팅 및 기술 교육 지원

활용 및 기대효과

- 당면 문제 해결을 통해 AI 활용성에 대한 기업 전반의 인식 제고 및 기술 보급 촉진

AI 역량·인력 확충



민간 중심의 AI 기술개발 및 전문인력 양성

주요내용

- 산학연 상호협력형 연구개발사업 지원을 통한 AI 관련 기술 역량 확보 및 공유
- 지역 내 산학연 협력 플랫폼 구축을 통한 AI 전문인력 양성 및 교류 활성화
- 실무부터 연구개발까지 AI 활용 및 운영을 위한 전방위적 전문인력 양성 프로그램 마련

활용 및 기대효과

- 장기·지속 관점에서 AI 활용을 위한 내부 역량 및 인력 확보로 기업 경쟁력 강화

AI 전문기업 육성



글로벌 기술경쟁력을 갖춘 국내 AI 공급기업 육성

주요내용

- 글로벌 AI 기술 트렌드 분석 결과 기반으로 국내 AI 전문기업의 기술적 틈새시장 발굴
- 한국어 기반의 초거대언어모델 활용을 위한 기술개발 및 관련 서비스제공 전문기업 육성

활용 및 기대효과

- AI 생태계 내 기술 경쟁력을 갖춘 국내 기업의 포진을 통해 민간 중심의 경쟁력 제고
- 대내외 환경 변화에 대응하고 회복력을 갖추기 위한 국내 기업의 자생력 강화

글로벌 진출 지원



AI 관련 기업의 해외 진출 확대를 위한 제도 마련

주요내용

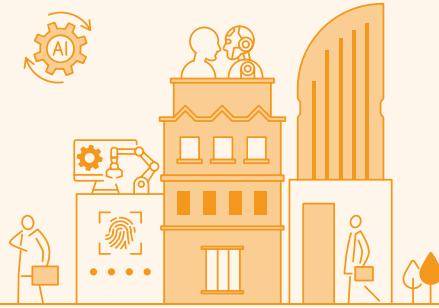
- 글로벌 AI 규제 동향 분석을 통해 해외 진출 기업의 규제 준수 비용 및 애로 해결 지원
- 국제 표준에 맞춘 국내 AI 관련 법·제도 구축을 통해 기업의 글로벌화 지원
- 민간 중심의 글로벌 AI 협의체 내 국내 기업 참여 지원

활용 및 기대효과

- 국제 표준에 따른 AI 관련 제도 구축을 통해 기술개발 및 기업 운영의 불확실성 제거

5 일자리 Jobs

이치호 부연구위원 | 과학기술인재정책연구센터
chiholee@stepi.re.kr



AI 접근성 제고



AI 활용 확대 및 교육 활성화를 위한 AI 기술 및 인프라 확보

주요내용

- 단기 대응으로 공공기관의 AI 이용 관련 비용 처리 허용, 세제혜택 부여, 보조금 지급
- 장기 대응으로 오픈소스 기반 LLM, AI 반도체 등의 개발에 대한 지속적인 정부 지원
- 국내 AI 모델 개발을 위한 문서, 그림 등의 디지털화, 데이터 개방 확대

활용 및 기대효과

- AI의 전방위적 활용 확산을 통한 국가경제 생산성 향상
- AI 기술·서비스 국산화를 통해 AI 서비스 제공 비용 절감 및 국민 접근성 확대

사회 안전망 강화



실업급여, 직업전환 지원 등을 통한 AI 확산 부작용 최소화

주요내용

- AI 확산에 따른 채용 감소, 해고 등이 진행되는 직업군에 대한 주기적 모니터링
- AI 확산에 따른 실직에 대비한 실업급여 제도 강화
- AI 시대 직업 전환 교육/훈련 프로그램 확대 및 비용 지원

활용 및 기대효과

- AI 확산에 따른 실업 및 불평등 증가를 억제하고 사회적 불안감을 불식
- 기업의 직무전환 및 구조조정 등 AI에 대한 대응 촉진

고령자 AI 리터러시 제고



고령자 맞춤형 AI 리터러시 교육체계 구축

주요내용

- 고령자의 AI 교육훈련 수요 파악 및 참여 인센티브 설계
- 고령자의 신체적, 인지적 특성을 고려한 교육방법 개발
- 고령자 대상의 AI 평생·직업교육 예산의 대폭 확충

활용 및 기대효과

- 고령자의 AI 리터러시 및 활용 역량 제고를 통한 건강한 사회활동 유도
- 노동인구 고령화의 부작용을 최소화하고 국가경제의 지속적 성장을 담보

재직자 재교육



재교육을 통해 AI 활용 사회의 핵심 인력으로 전환

주요내용

- 재직자의 AI 교육훈련 수요 파악 및 참여 인센티브 설계
- 산업별 AI 활용 방법 및 사례 관련 포럼, 세미나 참여 지원으로 재직자의 자발적 참여 유도
- AI 발전에 따른 재교육 수요 변화 모니터링 체계 구축 및 운영

활용 및 기대효과

- 도메인 지식과 AI 활용 역량(Enabler 지식)을 모두 갖춘 인력 양성
- 재직자의 직무전환 촉진

교육과정 개편



AI 대중화 시대에 필요한 역량 중심으로 교육과정 재구성

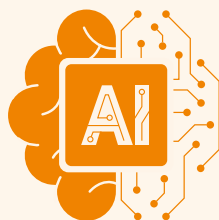
주요내용

- AI 시대에 필요로 하는 역량(비판적 사고, AI 활용 능력 및 윤리, 소프트 스킬) 도출
- 도출된 역량 개발을 중심으로 교육과정 재구성
- 교사 재교육, 사회 인력의 교육 참여 기회 증대, AI 교육 인프라 확충 등 교육여건 개선

활용 및 기대효과

- AI 대중화 시대에 필요한 인간 고유 역량을 갖춘 미래 인재 양성

STEPI Square



「STEPI Square」는 과학기술정책연구원(STEPI)의 발간물로 미래를 변화시킬 과학기술과 주요 이슈를 선정하여 정책적 대응방안을 마련할 핵심 의제를 발굴합니다. 인공지능 시대에 대응할 핵심의제를 Square(사각형)에 담아 우리나라의 과학기술 혁신정책을 자유롭게 논의할 Square(광장)를 마련 하였습니다.

STEPI Square: AI 제작진

집필진 **장필성** R&D혁신연구단 연구위원
김학효 혁신법제도연구단 부연구위원
윤정섭 미래전략연구단 부연구위원
신기윤 중소·벤처기술혁신정책연구센터 부연구위원
이치호 과학기술인재정책연구센터 부연구위원

기획·편집 **최종화** 전략기획경영본부 본부장
김은아 미래전략팀 선임연구원
이재은 대외협력팀 연구원
안지혜 미래전략팀 연구원

발행일 2024년 10월 발행
발행인 양승우
발행처 과학기술정책연구원
주소 30147 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학인프라동 5-7층
문의 전략기획경영본부 대외협력팀 T. 044-287-2248
팩스 044-287-2067
홈페이지 www.stepi.re.kr

본지에 실린 내용은 과학기술정책연구원의 공식 의견과 다를 수 있습니다.
본 내용은 무단전재를 금하며, 가공인용할 경우 반드시 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.